

66100

电池模拟器/双向程控直流电源

**用户手册/
产品使用说明书**

版本号：V1.572

认证与质量保证

66100 电源完全达到手册中所标称的各项技术指标。

保固服务

深圳市领图电测科技股份有限公司对本产品的材料及制造，自出货日期起提供一年的质量保固服务（保固服务除以下保固限制内容）。

本产品若需保固服务或修理，请将产品送回领图电测科技股份有限公司指定的维修单位。

若需要送回领图电测科技股份有限公司作保固服务的产品，顾客须预付寄送到领图电测科技股份有限公司维修部的单程运费，领图电测科技股份有限公司将负责支付回程运费。

若从其它国家送回领图电测科技股份有限公司做保固服务，则所有运费、关税及其它税赋均须由顾客负担。

保证限制

保固服务不适用于因以下情况所造成的损坏：

- ◆ 顾客自行安装的电路造成的损坏，或顾客使用自己的产品造成的瑕疵；
- ◆ 顾客自行修改或维修过的产品；
- ◆ 顾客自行安装的电路造成的损坏或在指定的环境外操作本产品造成的损坏；
- ◆ 产品型号或机身序列号被改动、删除、移除或无法辨认；
- ◆ 由于事故造成的损坏，包括但不限于雷击、进水、火灾、滥用或疏忽；

安全标示

	直流电		ON（电源合）
	交流电		OFF(电源断)
	既有直流也有交流电		电源合闸状态
	保护性接地端子		电源断开状态
	接地端子		参考端子
	危险标志		正接线柱
	警告标志（请参阅本手册了解具体的“警告”或“小心”信息）		负接线柱
	地线连接端标识		-

安全注意事项

在此仪器操作的各个阶段中，必须遵循以下一般安全预防措施。如果未遵循这些预防措施或本手册其他部分说明的特定警告，则会违反有关仪器的设计、制造和用途方面的安全标准。我司对用户不遵守这些预防措施的行为不承担任何责任。

警告

- ◆ 请勿使用已损坏的设备。在使用设备之前，请先检查其外壳。检查是否存在裂缝。请勿在含有易爆气体、蒸汽或粉尘的环境中操作本设备。
- ◆ 电源出厂时提供了一个三芯电源线，您的电源供应器应该被连接到三芯的接线盒上。在操作电源供应器之前，您应首先确定电源供应器接地良好！
- ◆ 请始终使用所提供的电缆连接设备。
- ◆ 在连接设备之前，请观察设备上的所有标记。
- ◆ 使用具有适当额定负载的电线，所有负载电线的容量必须能够承受电源的最大短路输出电流而不会发生过热。如果有多个负载，则每对负载电线都必须能安全承载电源的满载额定短路输出电流。
- ◆ 为减少起火和电击风险，请确保市电电源的电压波动不超过工作电压范围的 10%。
- ◆ 请勿自行在仪器上安装替代零件，或执行任何未经授权的修改。
- ◆ 请勿在可拆卸的封盖被拆除或松动的情况下使用本设备。
- ◆ 请仅使用制造商提供的电源适配器以避免发生意外伤害。
- ◆ 我们对于使用本产品时可能发生的直接或间接财务损失，不承担责任。

小心

- 若未按照制造商指定的方式使用设备，则可能会破坏该设备提供的保护。
- 请始终使用干布清洁设备外壳，请勿清洁仪器内部。
- 切勿堵塞设备的通风孔。

环境条件

66100 电源仅允许在室内以及低凝结区域使用，下表显示了本仪器的一般环境要求。

说明：为了保证测量精度，建议温机半小时后开始操作。

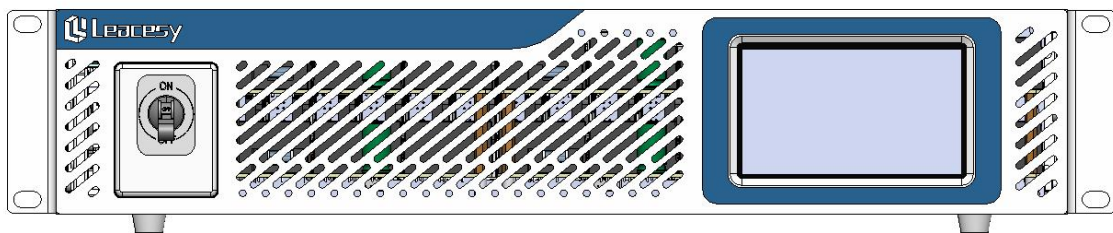
操作温度	0° C~40° C
操作湿度	20%~80%（非冷凝）
存放温度	-10° C~70 ° C
海拔高度	操作海拔最高 2000 米
污染度	污染度 2
安装类别	II

目 录

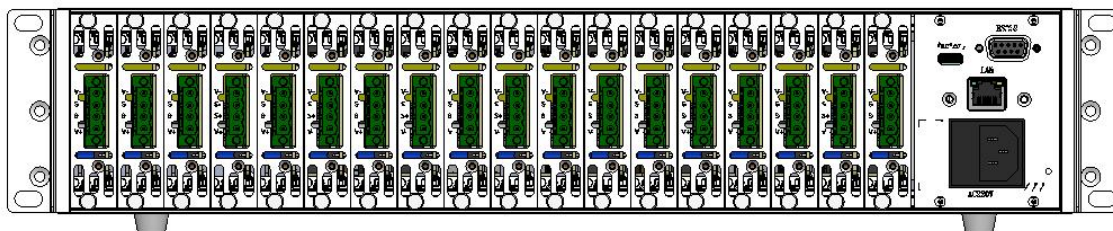
一、 设备介绍	1
二、 板卡规格参数	3
三、 面板操作说明	7
1 主页面显示	7
2 操作方式	8
2.1. 选择通道	8
2.2. 系统设置	8
2.3. 通道参数设置	8
2.4. 通道输出开关	9
2.5. 本地/远程开关	9
3 系统设置	10
3.1 地址设置	10
3.2 通道参数设置	14
3.3 电流档位按钮说明	14
3.4 指示灯说明	15
3.5 实际示例	15
4 通信协议及程控示例说明	17
4.1 程控命令示例	23

一、 设备介绍

66100 多通道高精度电池模拟器/双向直流电源（主机插配电芯模拟板卡）可满足 BMS 电池管理系统、PCM 电池保护板电池模拟与测试。模拟器主机标准 19 英寸 2U 高度设计，方便测试系统集成或桌面电源使用，通道间相互隔离，方便多通道串联使用，具有超快瞬态响应能力，采用独特的可变输出电阻技术，其输入输出特性完全可模拟电池的真实响应，也能够通过测量直流电流来监测待测器件 (DUT) 功耗。



前面板



后面板

主机规格

型号	66100	66100-C
主要特性	触屏 LAN、RS232 18 通道	触屏 CAN、RS232 18 通道
交流输入	90~264VAC, 47~63Hz	
耐压（输出对大地）	600VDC	
耐压（通道与通道）	1200VDC	
对地漏电流	<3mA@230VAC	
通讯响应时间	≤30ms	
温度规格	工作温度：0~40℃，存储温度：-20~60℃	
工作环境	海拔<2000m，相对湿度：5%~90%RH（无结露），适用气压：80~110kPa	
尺寸/重量	441mm (W) *2U/89mm (H) *515.8mm (D)，满配约 10.3KG	

功能特点

1. 模块化设计，方便拓展

主机插配电芯模拟板卡实现不同精度不同量程不同象性的测试需求，最多可插配18张板卡，实现18通道电芯模拟。

2. 多种板卡选配混插，满足不同测试需求

支持同类型不同规格板卡混插，支持选配高精度参考电压源板卡用于电流校准，通道间相互隔离，测试、输出互不影响。

3. 通道相互隔离，串联模拟电池组工作状态

各通道电芯模拟相互隔离，也可串联模拟电池组工作状态，多台模拟器支持级联，模拟更大功率电池组。

4. 高清彩色触屏操作

高性能彩色显示屏触屏操作，主屏幕显示18通道，节约设备空间。

5. 四线制接法，消除远端测量引线电阻

采用四线制接法，即两线用于输出电压，另外两端直接测量被测设备电压。通过SENSE端测量线能消除电池模拟器到DUT之间因引线电阻而引起的电压降。

6. 电池特性模拟功能

真实电池模拟，自动切换充放电状态，内阻模拟，适用于对各类电池进行充、放电试验，还可以模拟电池的充放电特性协助进行其他各项测试，一台仪器可实现多种用途，精简测试设备，优化测试流程。

7. 精准测试小电流、暗电流

其电流回读最高分辨率为100nA，基本电流准确度为0.1%，能够提供监控当今和未来电池供电产品休眠模式小电流所需的精度。

8. 丰富的仪器设备通讯接口

模拟器主机标配LAN、RS232通讯端口，选配CAN通讯端口。

二、板卡规格参数

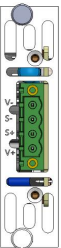
电芯模拟板卡可选

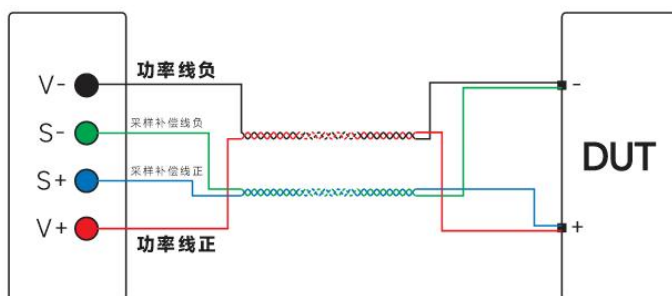
板卡型号	电压	电流	功率	电压精度	象限
66101	0~6V	0~+1A	6W	$\pm (0.01\% + 0.6\text{mV})$	单象限
66102	0~6V	0~+3A	15W	$\pm (0.01\% + 0.6\text{mV})$	单象限
66103	0~6V	-1A~+1A	6W	$\pm (0.01\% + 0.6\text{mV})$	双象限
66104	0~6V	-3A~+3A	15W	$\pm (0.01\% + 0.6\text{mV})$	双象限
66105	0~6V	-1A~+1A	6W	$\pm (0.005\% + 0.3\text{mV})$	双象限
66106	0~6V	-3A~+3A	15W	$\pm (0.005\% + 0.3\text{mV})$	双象限
66107	0~6V	-3A~+3A	15W	$\pm (0.002\% + 0.1\text{mV})$	双象限
66108	-6~6V	-1A~+1A	6W	$\pm (0.005\% + 0.3\text{mV})$	四象限

	
6V1A/6V $\pm$ 1A电芯模拟板卡	6V3A/6V $\pm$ 3A电芯模拟板卡

参考电压源板卡可选

板卡型号	电压	电流	功率	电压精度	象限
66109	0~1V	-1A~+1A	1W	$\pm (0.005\% + 0.05\text{mV})$	双象限

电芯模拟板卡输出端子说明		端子标号	描述
		V-	电源负极
		S-	反馈线负极
		S+	反馈线正极
		V+	电源正极



板卡技术规格参数

板卡型号	66101	66102	66103
电压	0~6V	0~6V	0~6V
电流	0~+1A	0~+3A	-1A~+1A
功率	6W	15W	6W
恒电压模式			
电压设定量程	0~6V	0~6V	0~6V
电压设定分辨率	0. 1mV	0. 1mV	0. 1mV
电压设定精度（23±5° ）	±（0. 01%+0. 6mV）	±（0. 01%+0. 6mV）	±（0. 01%+0. 6mV）
电压回读量程	0~7. 5V	0~7. 5V	0~7. 5V
电压回读分辨率	0. 1mV	0. 1mV	0. 1mV
电压回读精度（23±5° ）	±（0. 01%+0. 6mV）	±（0. 01%+0. 6mV）	±（0. 01%+0. 6mV）
电压温度系数（0~40° ）	20ppm	20ppm	20ppm
恒电流模式			
电流设定量程	0~1A	0~3A	0~1A/±1A
电流设定分辨率	1mA	1mA	1mA
电流设定精度（23±5° ）	±（0. 02%+0. 4mA）	±（0. 02%+0. 6mA）	±（0. 02%+0. 4mA）
电流 A 档回读范围	0~1. 5A	0~3. 5A	-1. 5A~1. 5A
电流 A 档回读分辨率	0. 1mA	0. 1mA	0. 1mA
电流 A 档回读精度（23±5° ）	±（0. 02%+0. 4mA）	±（0. 02%+0. 6mA）	±（0. 02%+0. 4mA）
电流 mA 档回读范围	-1mA~5. 5mA	-1mA~5. 5mA	-5. 5mA~5. 5mA
电流 mA 档回读分辨率	0. 1uA	0. 1uA	0. 1uA
电流 mA 档回读精度（23±5° ）	±（0. 02%+1uA）	±（0. 02%+1uA）	±（0. 02%+1uA）
电流温度系数（0~40° ）	50ppm	50ppm	50ppm
电压纹波噪声	≤5mV（20Hz~20MHz，Vpp）/≤1mV（20Hz~20MHz，Vrms）		
动态特性			
电压上升时间	2ms（10%~90%的变化时间，空载）、2ms（10%~90%的变化时间，满载）		
电压下降时间	2ms（90%~10%的变化时间，空载）、3ms（90%~10%的变化时间，满载）		
瞬间恢复时间	≤500us	≤500us	≤500us

以上参数如有更新，恕不另行通知。

板卡型号	66104	66105	66106
电压	0~6V	0~6V	0~6V
电流	-3A~+3A	-1A~+1A	-3A~+3A
功率	15W	6W	15W
恒电压模式			
电压设定量程	0~6V	0~6V	0~6V
电压设定分辨率	0.1mV	0.1mV	0.1mV
电压设定精度（23±5°）	±（0.01%+0.6mV）	±（0.005%+0.3mV）	±（0.005%+0.3mV）
电压回读量程	0~7.5V	0~7.5V	0~7.5V
电压回读分辨率	0.1mV	0.01mV	0.01mV
电压回读精度（23±5°）	±（0.01%+0.6mV）	±（0.005%+0.3mV）	±（0.005%+0.3mV）
电压温度系数（0~40°）	20ppm	10ppm	10ppm
恒电流模式			
电流设定量程	0~3A/±3A	0~1A/±1A	0~3A/±3A
电流设定分辨率	1mA	1mA	1mA
电流设定精度（23±5°）	±（0.02%+0.6mA）	±（0.02%+0.4mA）	±（0.02%+0.6mA）
电流 A 档回读范围	-3.5A~3.5A	-1.5A~1.5A	-3.5A~3.5A
电流 A 档回读分辨率	0.1mA	0.1mA	0.1mA
电流 A 档回读精度（23±5°）	±（0.02%+0.6mA）	±（0.02%+0.4mA）	±（0.02%+0.6mA）
电流 mA 档回读范围	-5.5mA~5.5mA	-5.5mA~5.5mA	-5.5mA~5.5mA
电流 mA 档回读分辨率	0.1uA	0.1uA	0.1uA
电流 mA 档回读精度（23±5°）	±（0.02%+1uA）	±（0.02%+1uA）	±（0.02%+1uA）
电流温度系数（0~40°）	50ppm	30ppm	30ppm
电压纹波噪声	≤5mV（20Hz~20MHz，Vpp）/≤1mV（20Hz~20MHz，Vrms）		
动态特性			
电压上升时间	2ms（10%~90%的变化时间，空载）、2ms（10%~90%的变化时间，满载）		
电压下降时间	2ms（90%~10%的变化时间，空载）、3ms（90%~10%的变化时间，满载）		
瞬间恢复时间	≤500us	≤500us	≤500us

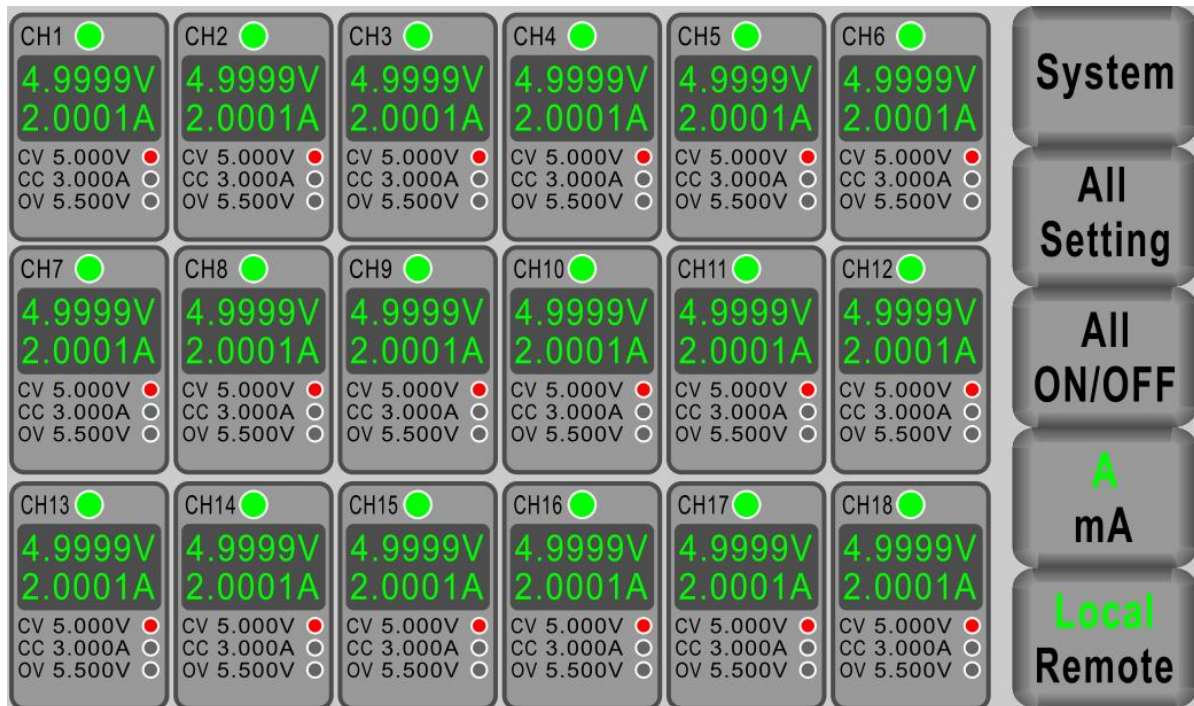
以上参数如有更新, 恕不另行通知。

板卡型号	66107	66108	66109
电压	0~6V	-6~+6V	0~1V
电流	-3A~+3A	-1A~+1A	-1A~+1A
功率	15W	6W	1W
恒电压模式			
电压设定量程	0~6V	-6~+6V	0~1V
电压设定分辨率	0. 1mV	0. 1mV	0. 1mV
电压设定精度（23±5°）	±（0. 002%+0. 1mV）	±（0. 005%+0. 3mV）	±（0. 005%+0. 05mV）
电压回读量程	0~7. 5V	-7. 5~+7. 5V	0~2. 5V
电压回读分辨率	0. 01mV	0. 01mV	0. 01mV
电压回读精度（23±5°）	±（0. 002%+0. 1mV）	±（0. 005%+0. 3mV）	±（0. 005%+0. 05mV）
电压温度系数（0~40°）	5ppm	10ppm	10ppm
恒电流模式			
电流 A 档设定量程	0~3A/±3A	0~1A/±1A	0~1A/±1A
电流 A 档设定分辨率	0. 1mA	0. 1mA	1mA
电流 A 档设定精度（23±5°）	±（0. 01%+0. 3mA）	±（0. 01 %+0. 1mA）	±（0. 02%+0. 4mA）
电流 mA 档设定量程	/	0~5mA/±5mA	/
电流 mA 档设定分辨率	/	0. 1uA	/
电流 mA 档设定精度（23±5°）	/	±（0. 01%+0. 5uA）	/
电流 A 档回读范围	-3. 5A~3. 5A	-1. 5A~1. 5A	-1. 5A~1. 5A
电流 A 档回读分辨率	0. 1mA	0. 1mA	0. 1mA
电流 A 档回读精度（23±5°）	±（0. 01%+0. 3mA）	±（0. 01%+0. 1mA）	±（0. 02%+0. 4mA）
电流 mA 档回读范围	-5. 5mA~5. 5mA	-5. 5mA~5. 5mA	-5. 5mA~5. 5mA
电流 mA 档回读分辨率	0. 1uA	0. 1uA	0. 1uA
电流 mA 档回读精度（23±5°）	±（0. 01%+0. 5uA）	±（0. 01%+0. 5uA）	±（0. 02%+1uA）
电流温度系数（0~40°）	20ppm	30ppm	30ppm
电压纹波噪声	≤5mV（20Hz~20MHz，Vpp）/≤1mV（20Hz~20MHz，Vrms）		
动态特性			
电压上升时间	2ms（10%~90%的变化时间，空载）、2ms（10%~90%的变化时间，满载）		
电压下降时间	2ms（90%~10%的变化时间，空载）、3ms（90%~10%的变化时间，满载）		
瞬间恢复时间	≤500us		

以上参数如有更新, 恕不另行通知。

三、 面板操作说明

1 主页面显示



主页面

CHx: 相应通道 (1-18)。

主电压: 显示当前实际输出或灌入电压, 范围 0~10V, 有效位数小数点后 4 位, 单位 V。

主电流 (6V/1A、6V/±1A 板卡): 显示当前实际输出或灌入电流, 当处于 1A 量程时显示范围-1.1~1.1A, 有效位数小数点后 4 位, 单位 A; 当处于 5mA 量程时显示范围-5.5~5.5mA, 有效位数小数点后 4 位, 单位 mA。

主电流 (6V/3A、6V/±3A 板卡): 显示当前实际输出或灌入电流, 当处于 3A 量程时显示范围-3.3~3.3A, 有效位数小数点后 4 位, 单位 A; 当处于 5mA 量程时显示范围-5.5~5.5mA, 有效位数小数点后 4 位, 单位 mA。

CV: 限压值, 范围 0~10V, 有效位数小数点后 3 位, 单位为 V。

CC (6V/1A、6V/±1A 板卡): 限流值, 范围 0~1A, 有效位数小数点后 3 位, 单位为 A。

CC (6V/3A、6V/±3A 板卡): 限流值, 范围 0~3A, 有效位数小数点后 3 位, 单位为 A。

OV: 过压保护值, 范围 0~8V, 有效位数小数点后 3 位, 单位为 V。(实际保护触发电平 = CV+OV)

2 操作方式

2.1. 选择通道

点按相应通道显示区域则选中该通道，选中的通道背景变为高亮。



主页选中通道效果图

2.2. 系统设置

点按“System”按钮，按住该按钮时显示变为高亮，松开时进入系统设置子页面。

2.3. 通道参数设置

点按“Setting”按钮，按住该按钮时显示变为高亮，松开时进入通道参数设置子页面。

*注：如当前没有通道被选中时该按钮为“All Setting”，此时点按同样进入通道参数设置子页面，但所设置的参数同时对所有通道有效。

2.4. 通道输出开关

点按“ON”按钮，按住该按钮时显示变为高亮，松开时打开通道输出，同时相应通道的输出指示从灰色变成绿色。

*注：如当前通道已经打开输出则该按钮为“OFF”，此时点按该按钮将关闭通道输出，同时相应通道的输出指示从绿色变成灰色。

*注：如当前没有通道被选中并且所有通道都处于关闭状态时该按钮为“All ON”，此时点按该按钮将打开所有通道的输出，同时所有通道的输出指示从灰色变成绿色。

*注：如当前没有通道被选中并且有任一通道处于打开状态时该按钮为“All OFF”，此时点按该按钮将关闭所有通道的输出，同时所有通道的输出指示变成灰色。

2.5. 本地/远程开关

右下角按钮为“LOCAL/REMOTE”切换功能，上电时默认“LOCAL”状态。

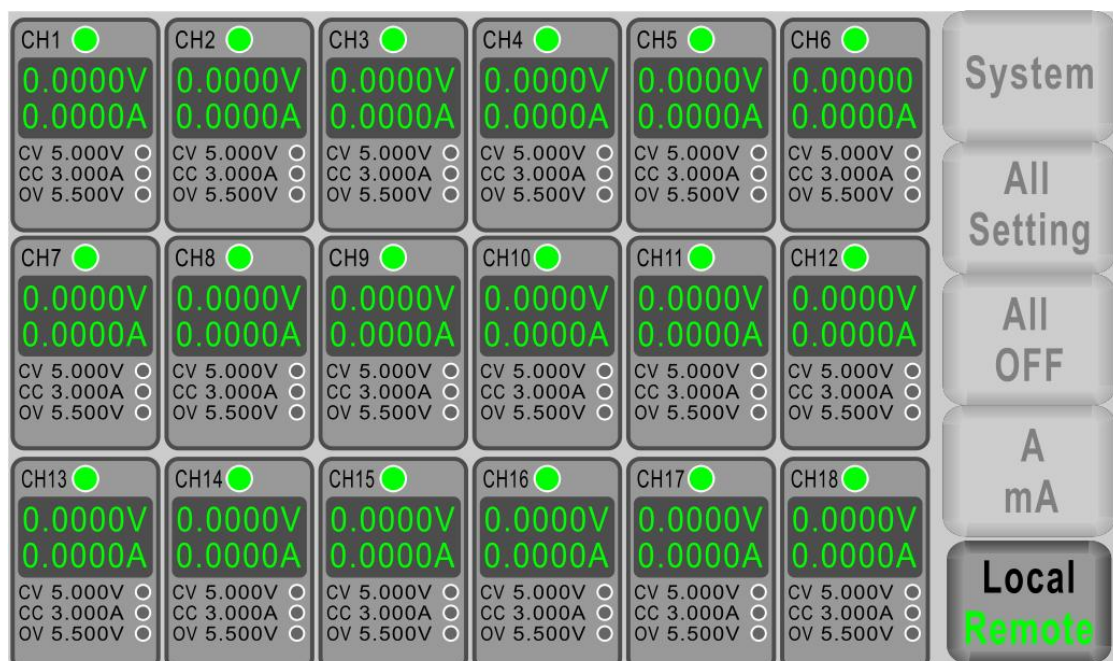
2.5.1. 点按该按钮可切换 LOCAL/REMOTE 状态。

2.5.2. 当接收到远程命令时切换到 REMOTE 状态。

2.5.3. 只有在 LOCAL 状态时触摸屏除该按钮外的其余区域才可操作。

2.5.4. 在 LOCAL 状态时“Local”字符显示绿色，“Remote”字符显示黑色。

2.5.5. 在 REMOTE 状态时“Local”字符显示黑色，“Remote”字符显示绿色。



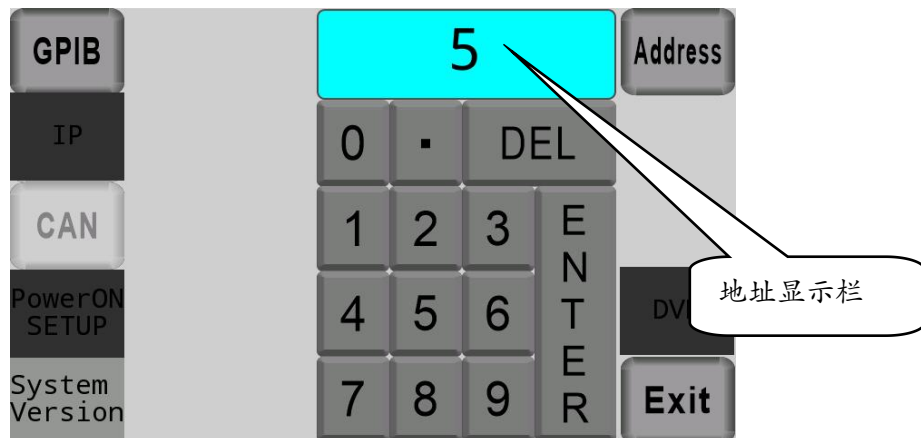
主页 Remote 状态效果图

3 系统设置

3.1 地址设置

主页点击“System”按键进入系统设置页面（目前只有地址设置）

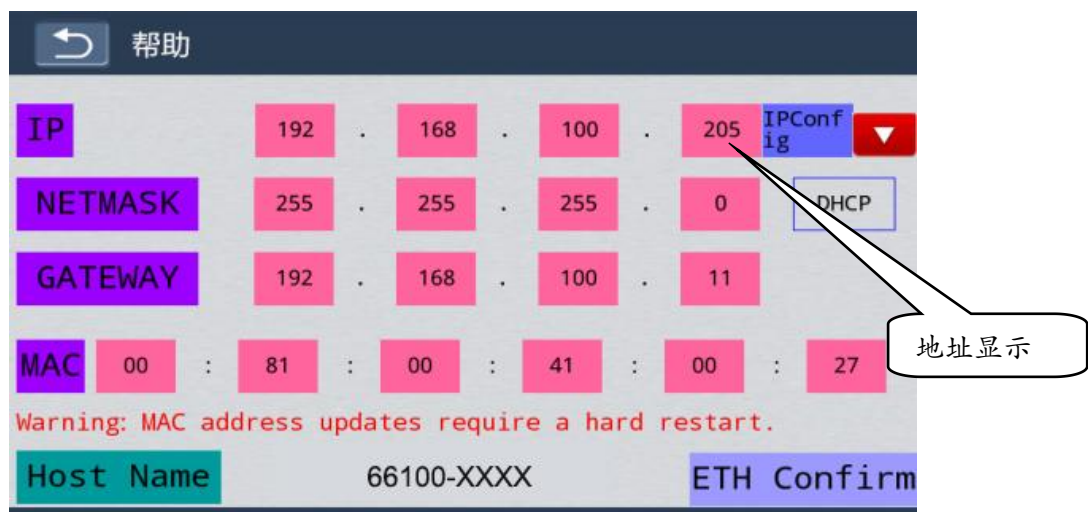
3.1.1. GPIB:



GPIB 地址设置页面

- ✧ 进入 GPIB 地址设置调出当前 GPIB 接口地址显示于地址栏中；
- ✧ 输入新地址时地址栏相应更新显示（1-15）；
- ✧ 按压“ENTER”键时保存地址；
- ✧ 按压“Exit”键时退出地址设置并返回主页；

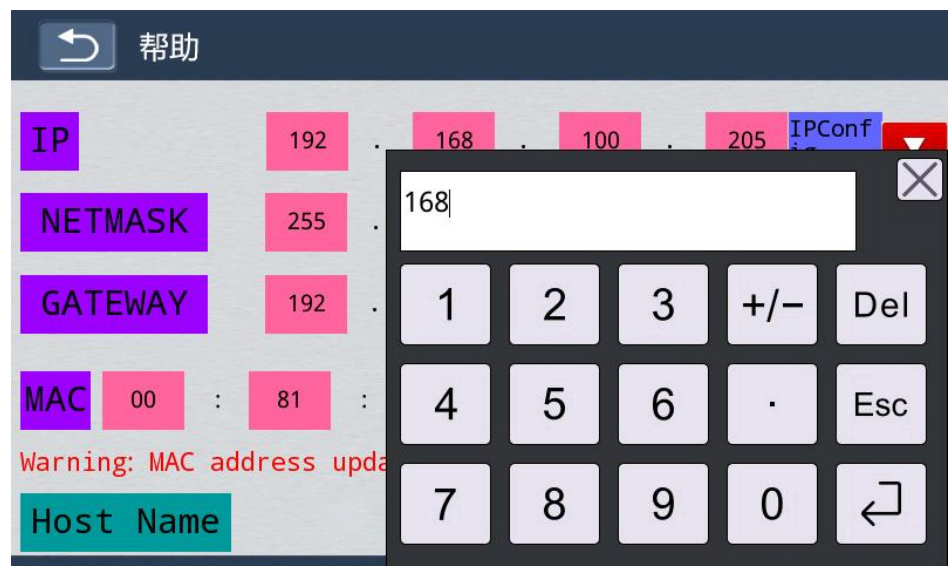
3.1.2. IP:



IP 地址设置页面



IP 地址自动设置 (DHCP)



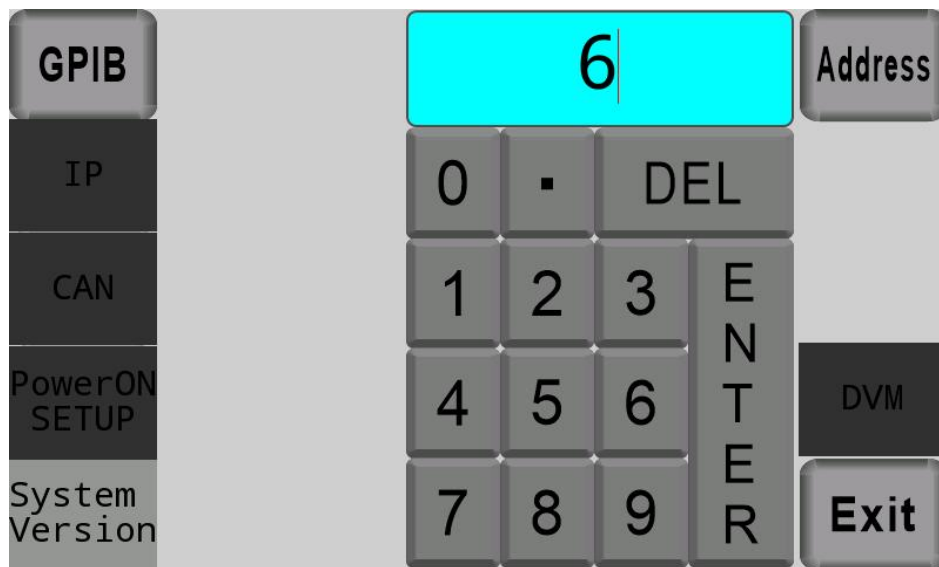
IP 地址手动设置 (Manual)

- ✧ 进入 IP 地址设置调出当前 IP 地址显示于地址栏中；

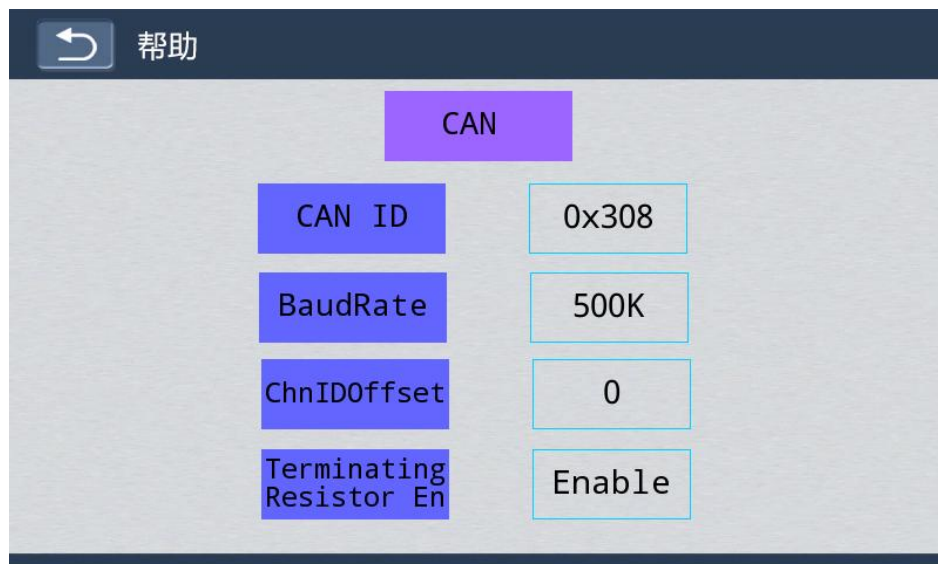


- ✧ 下拉选择 IP 地址设置选项，默认为 DHCP 自动获取，本模式下需要内网已启动 DHCP 服务器（路由器均具备 DHCP 功能）；
- ✧ 可手动切换至 Manual 选项，手动设置 IP 地址，适用于点对点网络通讯，只需将 2 台或多台设备的网络地址设置在同个网段即可；
- ✧ 按压 “↩” 键时保存地址；
- ✧ 按压 “↶” 键时退出地址设置并返回主页；

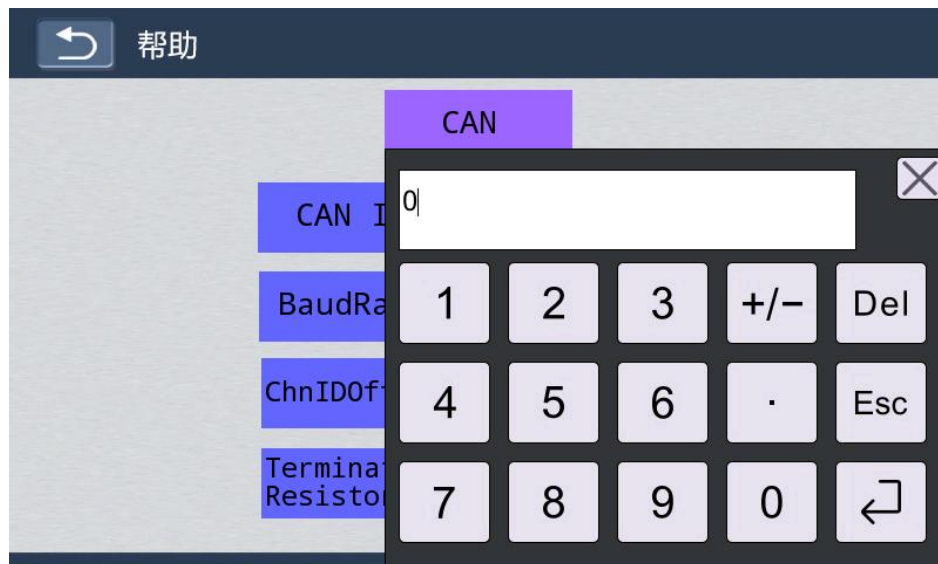
3.1.3. CAN:



系统 CAN 设置按钮页面



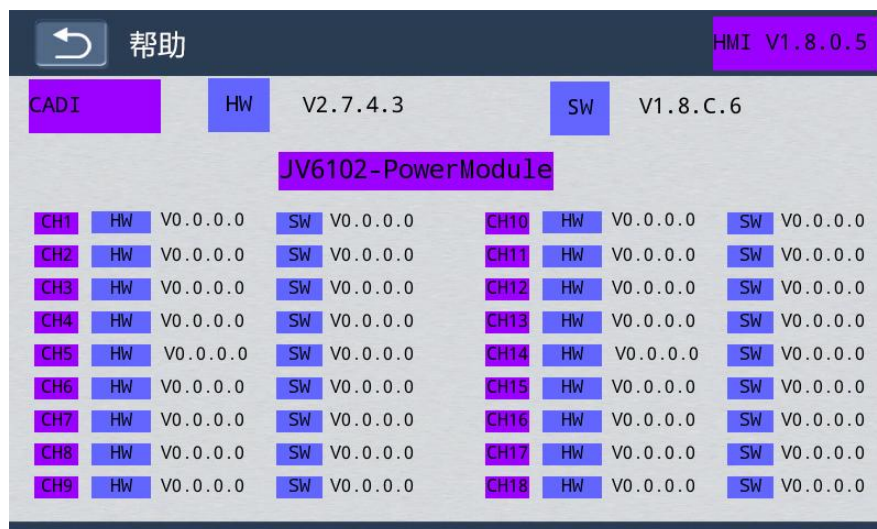
CAN 设置页面



CAN 设置 ChnIDOffset 示意

- ✧ 进入 CAN 设置页面，点击 ChnIDOffset 右边的输入框，弹出输入小键盘；
- ✧ 输入新地址时地址栏相应更新显示（0-13）；
- ✧ 按压“ENTER”键时保存地址；
- ✧ 按压“Exit”键时退出地址设置并返回主页；

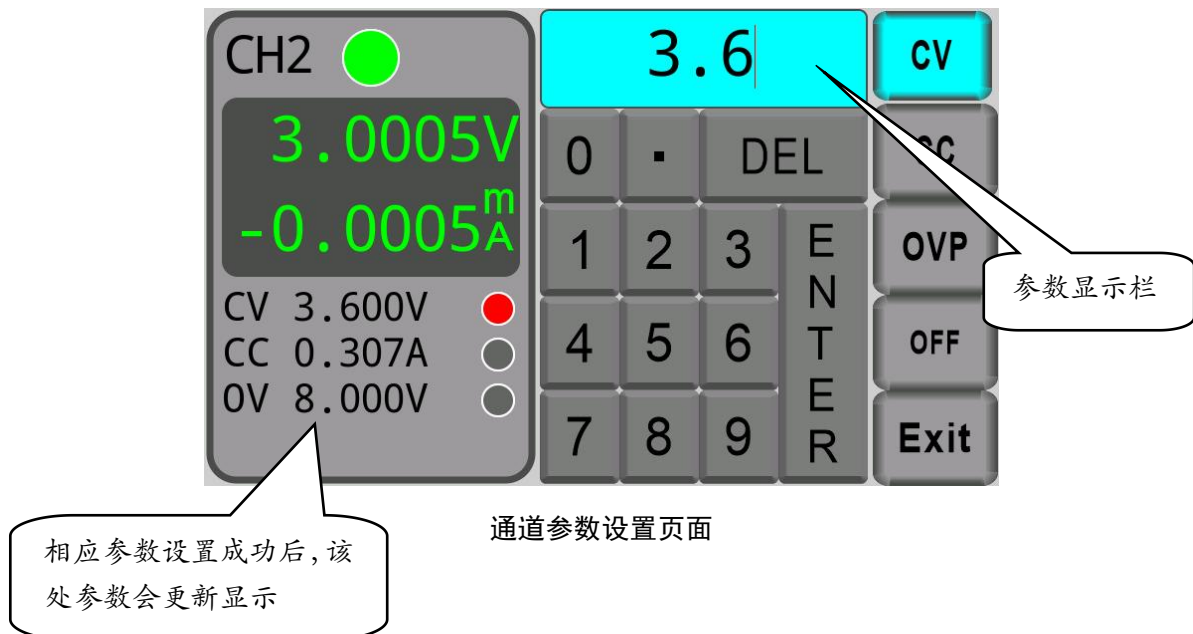
3.1.4. systemversion:



- ✧ 主界面依次点击 System→SystemVersion 进入版本界面；
- ✧ 显示当前主机与通道的软硬件版本号；

3.2 通道参数设置

1. 通道参数设置：主页点击“ALLSetting”或“Setting”按键进入通道参数设置页面



- ✧ 进入参数设置时缺省为 CV 设置状态；
- ✧ 点按 CV, CC, OVP 按钮切换到相应参数设置状态（注意按钮切换后需要点击参数显示栏，光标闪烁时，输入参数才能有效）；
- ✧ 如果是单通道参数设置状态时，会以绿色字体显示实时电压、电流；如果是所有通道参数设置状态，不会显示实时电压、电流；
- ✧ 参数输入完成后点按“ENTER”键保存并显示在左侧面板中；
- ✧ 点按“Exit”键退出参数设置并返回主页面；

3.3 电流档位按钮说明

主页面上电默认为 3A 档，档位显示如图 ；按一下切换为 5mA 档，档位显示如图 ；再按一下切换为 AUTO 档，档位显示如图 ；再按的话，档位依次在 3A ->5mA ->AUTO 间循环切换。另注：有通道选中时，档位设定针对的是单通道；无通道选中时，档位设定针对的是所有通道。所有通道档位显示优先级原则：第一优先级有一个通道为 3A 量程时，显示为 3A 量程；第二优先级有一个通道为 5mA 量程时，显示为 5mA 量程；第三优先级全为 AUTO 量程时，显示为 AUTO 量程。

3.4 指示灯说明

1. 主页通道 ON/OFF 指示灯

绿色  CH1 表示对应通道开；灰色  CH3 表示对应通道关。

2. 主页通道状态指示灯

红色  CV 3.000V 表示 CV 功能触发，灰色  CC 1.000A 表示 CC 功能未触发；CV、CC、OV 的触发、未触发状态指示灯定义相类似。

3. 通道参数子页面 ON/OFF 指示灯

同主页通道 ON/OFF 指示灯

4. 通道参数子页面状态指示灯图片

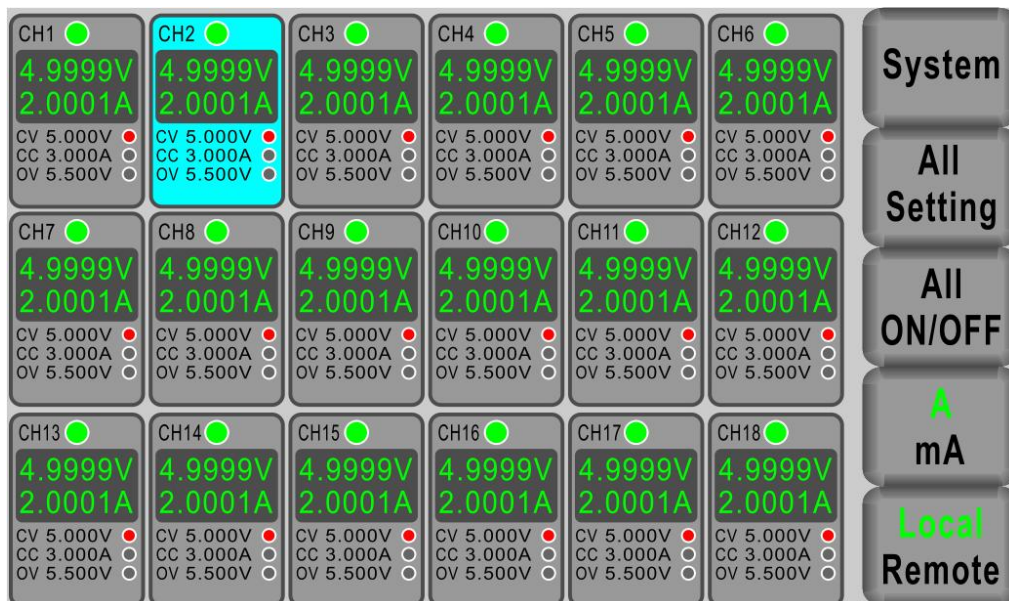
同主页通道状态指示灯

3.5 实际示例

例：设置通道 2 输出电压为 3.6V，限流为 2.5A，过压保护设定为 7.5V

步骤：

1. 在主页面选中通道 2（点击通道 2 模块框即选中）点击 ，响应后效果如下图



主页面 CH2 被选中

2. 按  按钮进入参数设置



CH2 参数设置界面

3. 设置 CV、CC、OV 参数

- ✧ 按  进入参数输入界面后，点击 CV、CC 或 OVP 按钮，选择相应参数设置项，点击文本输入框  框里出现光标闪动时，可进行参数输入，按键盘输入 3.600，效果图见下（设置 CV 3.600V）

- ✧ 按  参数会下发，更新成功后效果如图，同样的方法设置 CC、OVP。



设置 CV 3.600V

- ✧ 当前界面按  或 “EXIT” 按钮回主界面，主界面按 ，即打开输出。

例：多通道同时设置时，没有选中通道，按“ALL Setting”按钮进入设置界面，参数设置类似，只是对所有通道有效。

4 通信协议及程控示例说明

● IEEE488 common command

Type	Command	Discription	Respond	Note
Write	*CLS	Clear status	-	
Query	*ESR?	Event status register query	n	
Query	*IDN?	Identification query	-Leacesy, 66XXX, SN, Ver	-Leacesy, 66XXX, SN:343139393031 510500340028, V2. 0. 3. F
Write	*OPC	Operation complete command	-	
Query	*OPC?	Operation complete query	0/1	
Write	*RST	Reset command	-	
Write	*RCL <NRf>	Returns the power supply to the user-saved setup	-	
Write	*SAV <NRf>	Saves the present setup as the user-saved setup	-	
Query	*TST?	Self-test query	PASS FAIL	

● SCPI command

Type	Command					Discription	Parameter	Default	Respond
	Level1	Level2	Level3	Level4	Level5				
-	:MEASure FETCh[ch]	-	-	-	-	Path to perform a measurement function	-	-	-
Query		:ARRay	:CURRent	[[:DC]?]	-	These queries return an array containing the instantaneous output current in amps.	-	-	-
			:VOLTage	[[:DC]?]	-	These queries return an array containing the instantaneous output voltage in volts.	-	-	-
			:DVMeter?	-	-	These queries return an array containing the instantaneous input DVM voltage in volts.	-	-	-
Query		:VOLTage	[[:DC]?]	-	-	Read the result of voltage measurement	-	-	n if value in range 0 - 5.5 V with 0.1mV resolution in volts 0V if value over range -0V if value under range
Query		:DVMeter	[[:DC]?]	-	-	Read the result of DVM voltage measurement	-	-	n if value in range -5 - 30 V
			:ACDC?	-	-	Read the ACrms + DCrms result of DVM voltage measurement	-	-	n if value in range -5 - 30 V
-		:CURRent	-	-	-	Path to the current measurement function		-	

Query			[[:DC]]?	-	-	Read the result of current measurement	-	-	n if value in range 5A: -5.5 - 5.5 A with 0.1mA resolution in amps n if value in range 5mA: -5.5 - 5.5 mA with 0.1uA resolution in amps 0V if value over range -0V if value under range
Query			[[:DC]]	:RANGe	[[:UPPer]]?	Query current measurement range	-	-	5.000 0.005
Write					[[:UPPer]]<NRf>	Specify expected current measurement which will select 5mA or 5A amp range	{MAX 5.0 0.005 MIN}	5.000	-
Query					:AUTO?	Query state of auto range	-	-	0 (Off) 1 (On)
Query		:BoaRdTeMPeRaTure?	-	-	-	Read the result of voltage measurement	-	-	n if value in range : -10.0 - 100.0 with 0.1 degree resolution in degree C
Query		:HeatsinkTeMPeRaTure?	-	-	-	Read the result of voltage measurement	-	-	n if value in range : -10.0 - 100.0 with 0.1 degree resolution in degree C
-	:OUTPut[ch]	-	-	-	-	OUTPut subsystem	-	-	-
Query		:IMPedance?	-	-	-	Query impedance setting	-	-	n. nnn (0.000 - 1.000)
Write		:IMPedance<NRf>	-	-	-	Specifies the output impedance to apply 0 (OFF) to 1 Ω (max) in 1m Ω steps	n. nnn (0.000 - 1.000)	0.000	-
Query		[[:STATe]]?	-	-	-	Query state of output	-	-	0 (Off) 1 (On)
Write		[[:STATe]]	-	-	-	Turn output ON or OFF	{OFF 0 ON 1}	0 (Off)	-
Query	:READ[ch]	[ARRay]?	-	-	-	Read result refer the latest :SENSe command	-	-	n if value in range ("VOLT": 0 - 5.5 V with 0.1mV resolution in volts "CURR": -5.5 - 5.5 A with 0.1mA resolution in amps "SCUR": -5.5 - 5.5 mA with 0.1uA resolution in mini-amps "BTMP": -10.0 - 100.0 with 0.1 degree resolution in degree C "HTMP": -10.0 - 100.0 with 0.1 degree resolution in degree C "DVM": -5 - +30V)
-	:SENSe[ch]	-	-	-	-	SENSe subsystem	-	-	-

Query		:AVERage?	-	-	-	Query average count	-	-	n (1 - 10)
Write		:AVERage <Nrf>	-	-	-	Specify the average count for voltage, current and small current measurements (1 to 10)	n (1 - 10)	8	-
-		:CURRent	-	-	-	Path to configure the current measurement function	-	-	-
Write			[:DC]	:RANGE	[:UPPer]?	Query current measurement range	-	-	5.000 0.005
Write					[:UPPer] <Nrf>	Specify expected current measurement which will select 5mA or 5A amp range	{MAX 5.0 0.005 MIN}	5.000	-
Write					:AUTO?	Query state of auto range	-	-	0 (Off) 1 (On)
Write					:AUTO 	Enable or disable auto range	{OFF 0 ON 1}	0 (Off)	-
Query		:FUNctIon?	-	-	-	Query measurement function	-	-	"VOLT" "CURR" "BTMP" "HTMP" "DVM"
Write		:FUNctIon <name>	-	-	-	Select measurement function	{"VOLTage" "CURRent" "SmallCURRent" "BoardTeMPe rature" "HeatsinkTe MPerature" "DVMeter"}	"VOLT"	-
Write		:NPLCycles?	-	-	-	Query integration rate	-	-	0.1 - 10.0
Write		:NPLCycles <Nrf>	-	-	-	Specify integration rate (in line cycles) for voltage, current measurements (0.1 to 10).	n (0.1 - 10.0)	1.0	-
-	:SOURce[ch]	-	-	-	-	SOURce subsystem	-	-	-
-		:VOLTage	-	-	-	Path for output voltage	-	-	-
Query		:PROtEction?	-	-	-	Query setting for OVP offset	-	-	-
Write		:PROtEction <Nrf>	-	-	-	Sets OVP offset (0 - 10V)	n (0.000 - 10.000)	8.000	-
Query				:STATe?	-	Query state of OVP — no associated command	-	-	0 (Normal) 1 (Clamped)
Query				:CLAMP?	-	Query state of OVP clamp mode	-	-	0 (Off) 1 (On)
Write				:CLAMP 	-	Sets OVP clamp mode ON or OFF	{OFF 0 ON 1}	0 (Off)	-
-			[:LEVel]	-	-	Path for amplitude level	-	-	-
Query				[:IMMedia te]	[:AMPLitude]?	Query voltage amplitude	-	-	n. nnn (0.000 - 5.000)
Write					[:AMPLitude] <Nrf>	Specify voltage amplitude in volts: 0-5 V with 1mV resolution	n. nnn (0.000 - 5.000)	0.000	-
-		:CURRent	-	-	-	Path to configure current	-	-	-

-			[:LiMit]			Path to configure current limit	-	-	-
Query				[:VALue]?	-	Query current limit value	-	-	n. nnn
Write				[:VALue] <Nrf>	-	Specify current limit value in amps: 0.001 - 5 A with 1mA resolution	n. nnn (0.001 - 5.000)	1.000	-
Query				:TYPE?	-	Query current limit type	-	-	LIM TRIP
Write				:TYPE <name>	-	Select current limit type	{LiMit TRIP}	LIM	-
Query				:STATe?	-	Query state of current limit	-	-	0 (CV mode) 1 (CC mode or OCP)
-	:STATus[ch]	-	-	-	-	STATus subsystem	-	-	-
-		:OPERation	-	-	-	Path to control the operation status registers	-	-	-
Query				[:EVENT]?	-	Read the event register	-	-	-
Query				:CONDition?	-	Read the condition register	-	-	-
-		:QUEue	-	-	-	Path to access error queue	-	-	-
Query				[:NEXT]?	-	Read the least recent error message	-	-	-
Write				:CLEar	-	Clear all messages from error queue	-	-	-
-	:SYSTem	-	-	-	-	SYSTem subsystem	-	-	-
Write		:CLEar	-	-	-	Clears error queue	-	-	-
Query		:ENABle?	-	-	-	Read the enable register	-	-	-
Query		:ERRor?	-	-	-	Read and clear oldest message in error queue	-	-	-
Query		:POSetuP?	-	-	-	Query power-on setup	-	-	RST (Default) SAV0 (Saved 0) SAV1 (Saved 1) SAV2 (Saved 2) SAV3 (Saved 3) SAV4 (Saved 4)
Write		:POSetuP <name>	-	-	-	Select power-on setup: RST or SAVx where: x = 0 - 4	{RST SAV0 SAV1 SAV2 SAV3 SAV4}	RST	-
Query		:VERSion?	-	-	-	Query SCPI version level	-	-	-
-	:THERmal[ch]	-	-	-	-	THERmal subsystem	-	-	-
Query		:FAN?	-	-	-	Query fan speed	-	-	n (0 - 10000)
Query		[:PROTection]	:STATe?	-	-	Query OTP state	-	-	0 (Normal) 1 (Protected)
Query			[:TEMPeratu re]?	-	-	Query OTP temperature	-	-	n. n (25.0 - 100.0)
Write			[:TEMPeratu re] <Nrf>	-	-	Set the trigger temperature of OTP in degree C: 25.0 - 100.0 with 0.1 degree resolution	n. n (25.0 - 100.0)	80	-

Note1: [ch] is channel id from 0 - 18, 0 means all channels (0 could not be used in query command), default (command with no id) is channel 1;

Note 2: Commands with "[]" means default command that can be omitted to reduce the string length;

Note 3: ":System" command is system level command, not for detail channel;

Note 4: command with note "*" are fully compliant with K* 306,
command with note "?" are partly compliant with K* 306,

command with note "#" are not supported by K* 306,

Note 5: All numbers are decimal, include register value;

Note 6: This command table parameters mainly for 66XXX, other 61XXX series CV, CC, measurement voltage, current range parameters will have corresponding changes.

● CAN command

通信标准格式

通信方式: CAN

波特率: 500K

CANID: 11 位标准模式 ID, ID=0X308

注: 无特殊说明, 命令的发送、应答都为 16 进制的数据

从站号	功能码	起始地址高	起始地址低	D1	D2	D3	D4
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1 Byte	1Byte

从站号 (ChnIndexOffset):

从站号用一个字节表示, 0xFF为系统级的广播地址, 连接到CAN上的所有从机都能接受到。

从站号可在HMI面板系统设置里的CAN设置页面设定, 范围0-13最多控制14个66100-C。

ChnIndexOffset	0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07
通道 1	0x11	0x33	0x55	0x77	0x19	0x3B	0x5D	0x7F
通道 2	0x12	0x34	0x56	0x78	0x1A	0x3C	0x5E	0x80
通道 3	0x13	0x35	0x57	0x81	0x1B	0x3D	0x5F	0x89
通道 4	0x14	0x36	0x58	0x82	0x1C	0x3E	0x60	0x8A
通道 5	0x15	0x37	0x61	0x83	0x1D	0x3F	0x69	0x8B
通道 6	0x16	0x38	0x62	0x84	0x1E	0x40	0x6A	0x8C
通道 7	0x17	0x41	0x63	0x85	0x1F	0x49	0x6B	0x8D
通道 8	0x18	0x42	0x64	0x86	0x20	0x4A	0x6C	0x8E
通道 9	0x21	0x43	0x65	0x87	0x29	0x4B	0x6D	0x8F
通道 10	0x22	0x44	0x66	0x88	0x2A	0x4C	0x6E	0x90
通道 11	0x23	0x45	0x67	0x91	0x2B	0x4D	0x6F	0x99
通道 12	0x24	0x46	0x68	0x92	0x2C	0x4E	0x70	0x9A
通道 13	0x25	0x47	0x71	0x93	0x2D	0x4F	0x79	0x9B
通道 14	0x26	0x48	0x72	0x94	0x2E	0x50	0x7A	0x9C
通道 15	0x27	0x51	0x73	0x95	0x2F	0x59	0x7B	0x9D
通道 16	0x28	0x52	0x74	0x96	0x30	0x5A	0x7C	0x9E
通道 17	0x31	0x53	0x75	0x97	0x39	0x5B	0x7D	0x9F
通道 18	0x32	0x54	0x76	0x98	0x3A	0x5C	0x7E	0xA0
ChnIndexOffset	0x08	0x09	0x0A	0x0B	0x0C	0x0D		
通道 1	0xA1	0xB3	0xC5	0xD7	0xE9	0xFB		
通道 2	0xA2	0xB4	0xC6	0xD8	0xEA	0xFC		
通道 3	0xA3	0xB5	0xC7	0xD9	0xEB	0xFD		
通道 4	0xA4	0xB6	0xC8	0xDA	0xEC	0xFE		

通道 5	0xA5	0xB7	0xC9	0xDB	0xED	0x01
通道 6	0xA6	0xB8	0xCA	0xDC	0xEE	0x02
通道 7	0xA7	0xB9	0xCB	0xDD	0xEF	0x03
ChnIndexOffset	0x08	0x09	0x0A	0x0B	0x0C	0x0D
通道 8	0xA8	0xBA	0xCC	0xDE	0xF0	0x04
通道 9	0xA9	0xBB	0xCD	0xDF	0xF1	0x05
通道 10	0xAA	0xBC	0xCE	0xE0	0xF2	0x06
通道 11	0xAB	0xBD	0xCF	0xE1	0xF3	0x07
通道 12	0xAC	0xBE	0xD0	0xE2	0xF4	0x08
通道 13	0xAD	0xBF	0xD1	0xE3	0xF5	0x09
通道 14	0xAE	0xC0	0xD2	0xE4	0xF6	0x0A
通道 15	0xAF	0xC1	0xD3	0xE5	0xF7	0x0B
通道 16	0xB0	0xC2	0xD4	0xE6	0xF8	0x0C
通道 17	0xB1	0xC3	0xD5	0xE7	0xF9	0x0D
通道 18	0xB2	0xC4	0xD6	0xE8	0xFA	0x0E

D1~D4: 可以为 1~4 个数据

1. 电压设置

发送: 从站号 0x10 0x10 0x10 D1 D2 D3 D4

回复: 从站号 0x10 0x10 0x10 00 00 00 00

电压值: D1-D4, 详见 FixedFloat 数据格式, 从站号为 0xFF 时没有应答。

2. 电流设置

发送: 从站号 0x10 0x10 0x12 D1 D2 D3 D4

回复: 从站号 0x10 0x10 0x12 00 00 00 00

电流值: D1-D4, 详见 FixedFloat 数据格式, 从站号为 0xFF 时没有应答。

3. ON_OFF 设置

发送: 从站号 0x10 0x10 00 00 D2 00 00

回复: 从站号 0x10 0x10 00 00 00 00 00

电压值: D2, 为 1 时表示打开, 0 表示关闭, 从站号为 0xFF 时没有应答。

4. 读取电压

发送: 从站号 0x03 0x11 0x12 00 00 00 00

回复: 从站号 0x03 0x11 0x12 D1 D2 D3 D4

电压值: D1-D4, 详见 FixedFloat 数据格式, 从站号为 0xFF 时没有应答。

5. 读取电流

发送: 从站号 0x03 0x11 0x10 00 00 00 00

回复: 从站号 0x03 0x11 0x10 D1 D2 D3 D4

电流值：D1-D4，详见 FixedFloat 数据格式，从站号为 0xFF 时没有应答。

FixedFloat 数据格式

自定义的浮点数，32 位无符号数，高8 位表示小数点位数，低24 位表示有效数的数值。例如0.0001, 1.2345, 500.00 对应的FixedFloat 分别为0x04000001, 0x04003039, 0x0200C350。

6. 设置通道电阻值（仅 66200 支持）

发送：从站号 0x10 0x18 ChannelNum RESI_Value1 RESI_Value2 RESI_Value3 RESI_Value4

回复：无

从站号：对应表里的 17、18 通道分别表示板卡 1、2 或则 FF 表示所有板卡。

ChannelNum：取值 0x01-0x04 或者 0xFF，当为 0xFF 时，同时设置所用通道阻值= $\text{RESI_Value1} \times 256 \times 256 \times 256 + \text{RESI_Value2} \times 256 \times 256 + \text{RESI_Value3} \times 256 + \text{RESI_Value4}$ 。

4.1 程控命令示例

✧ RS232

检验位：None

数据位：8bit

停止位：1bit

波特率：9600

✧ 命令示例

➤ 查询设备信息

Send: *IDN?

Res: Leacesy 66XXX(对应型号)LCDV1.4_20201106

➤ 设置 CH1 通道电压 3.600V、电流 2.500A

Send: :SOUR1:VOLT:AMPL 3.6

Res: 无

Send: :SOUR1:CURRENT 2.500

Res: 无

➤ 采集 CH1 实时电压

Send: :MEAS1:VOLT?

Res: 3.600196E+00 //科学计数法表示的 3.6001V

➤ 采集 CH1 实时电流

Send: :MEAS1:CURRE?

Res: 2.600136E+00 //科学计数法表示的 2.6001A

➤ 通道 CH1 开、关

Send: :OUTP1 1 //开
 Send: :OUTP1 0 //关
 Res: 无



网络接口命令调试示意